CAPITOLO 4: CONDUZIONE E RESISTENZE

1. LEGGE DI OHM E DI JOULE

IL MOTO DELLE CARICHE ELETTRICHE (CORRENTE ELETTRICA) DIPENDE DALLE FORZE ELETTRICHE CHE AGISCONO SULLE CARICHE ELETTRICHE. AD ESEMPIO, LE FORZE ELETTROMAGNETICHE.

IN QUESTO CAPITOLO SI CONSIDERA LA CORRENTE ELETTRICA DI CONDUZIONE DESCRITTA DAL CAMPO J CHE SI MANIFESTA NEI MATERIALI PER EFFETTO DEL CAMPO ELETTRICO E.

CI PONIAMO IN CONDIZIONI STAZIONARIE

RESISTENZA ELETTRICA E LEGGE DI OHM

UN CONDUTTORE CILINDRICO OMOGENEO DI SEZIONE NORMALE S COLLEGATO AD UN GENERATORE ELETTRICO È SEDE DI UN CAMPO DI CORRENTE J AL QUALE CORRISPONDE LA CORRENTE I, COSTANTE NEL TEMPO. TRA DUE SUPERFICI S_A E S_B POSTE A DISTANZA ℓ SI MISURA LA d.d.p. V.
SI OSSERVA CHE ESISTE UNA RELAZIONE DI PROPORZIONALITÀ DIRETTA TRA I E V:

$$\boxed{R = \frac{V}{I}}$$

R È DETTA RESISTENZA ELETTRICA. SI MISURA IN OHM $[\Omega] = \left[\frac{V}{A}\right]$

$I = \frac{1}{R} = GV$ G È DETTA CONDUTTANZA ELETTRICA $\boxed{G = \frac{1}{R}}$ U.M. SIEMENS [S]

EFFETTO JOULE: UN MATERIALE PERCORSO DA CORRENTE DISSIPA ENERGIA SOTTO FORMA DI CALORE: LA POTENZA DISSIPATA È:

$$\boxed{P_d = RI^2} \qquad [W]$$

2. RESISTIVITÀ E CONDUCIBILITÀ DEI MATERIALI

IL PARAMETRO R DIPENDE DALLA SEZIONE NORMALE S E DALLA LUNGHEZZA ℓ DEL TRATTO DI CILINDRO:

$$\boxed{R = \rho \frac{\ell}{S}}$$

ρ È DETTA RESISTIVITÀ E DIPENDE DAL MATERIALE E DALLA TEMPERATURA. GENERALMENTE VI È UN LEGAME LINEARE CON LA TENSIONE | CORRENTE, MA NON SEMPRE (es., diodo al Germanio)

IL LEGAME TRA RESISTIVITÀ E TEMPERATURA È: $\boxed{\rho = \rho_0 (1 + \alpha(\theta - \theta_0))}$

θ : TEMPERATURA

θ_0 : TEMPERATURA ALLA QUALE LA RESISTIVITÀ VALE θ_0

ρ_0, α : COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

5. RESISTORE

SI CHIAMA **RESISTORE** UN COMPONENTE SPECIFICAMENTE COSTRUITO PER VERIFICARE LA LEGGE DI OHM, ANCHE IN CONDIZIONI VARIABILI, $V(t) = R\, i(t)$

POSSONO ESSERE

- **LINEARI**: RESISTORI METALLICI
- **NON LINEARI**:
  - VARISTORI (protezione dispositivi elettrici)
  - DIODI RADDRIZZATORI: resistenza bassissima per $I, V > 0$, resistenza altissima per $I, V < 0$
  - TUBI A SCARICA (lampade a gas ionizzati)